

Programação e Robótica

RobôCopo

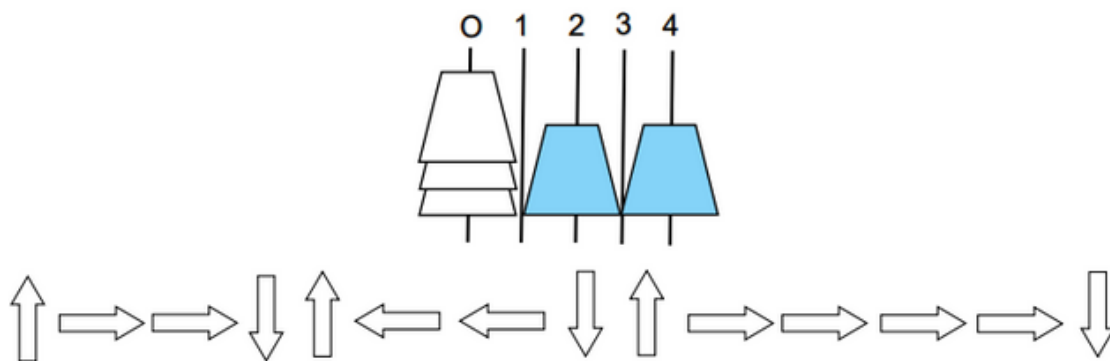
Usando um conjunto especial de comandos offline, os alunos projetarão algoritmos para darem instruções a um "robô", de modo a mover e a colocar os copos, constituindo os respetivos padrões. Para tal, escolhem um padrão (começar pelo mais simples), registam numa folha qual é o código para esse padrão (escrevendo os comandos) e depois testam esse mesmo código. Se surgirem problemas no código, os alunos deverão trabalhar em conjunto para reconhecerem os erros e criarem as respetivas soluções

Notas:

A seguinte atividade é uma sugestão e que pode ser editada livremente. Quer através da simplificação, mas também no pormenor ao nível da complexidade (por exemplo, definir outras imagens ou figuras geométricas das respetivas caixas). Tudo isto dependerá naturalmente do respetivo contexto educativo.

ROBÔCOPO

Passo 1: Organizar os materiais:



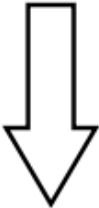
Passo 2: Perceber como criar:

- O jogo começa com a mão a segurar o primeiro copo (zona do número zero);
- O movimento da seta avançar/recuar deve ser feito com referência à metade de um copo.
- O movimento Subir/Descer não tem referência específica para distância, contudo poderá ser dito aos alunos que: em relação ao "descer", o movimento termina quando o copo toca na superfície, sobre outro copo e no grupo de copos; para o "subir", eles devem levantar o braço de forma a não colidir com os copos que já estejam colocados.
- Nesta versão não está contemplado o abrir e o fechar da mão. São comandos que poderão ser explorados posteriormente, entre outros possíveis.
- No exemplo, o código definido pelos comandos, definem o movimento realizado para tirar dois copos (sombreados a azul), que estavam colocados na zona do número zero.
- Sugerimos o seguinte vídeo, que exemplifica a atividade: <https://goo.gl/v6UxLE>

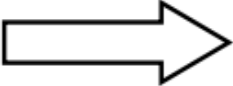
Passo 3: Comandos:



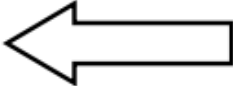
Subir



Descer



Avançar



Recuar



Rodar à direita 90°



Rodar à esquerda 90°

Passo 4: Padrões

